

目 录

实验 1 认识DBMS	2
实验 2 初级 SQL 查询.....	9
实验 3 高级 SQL 查询.....	23
实验 4 数据的更新和视图与索引.....	30



南华大学计算机学院

实验报告

(2024-2025 学年第二学期)

课程名称	数据库原理 A
实验名称	认识 DBMS

姓名	铁胜瑄	学号	20234330308
----	-----	----	-------------

专业	物联网工程	班级	本 23 物联 03 班
----	-------	----	--------------

地点	D209	教师	肖建田
----	------	----	-----

一、实验 1 认识 DBMS

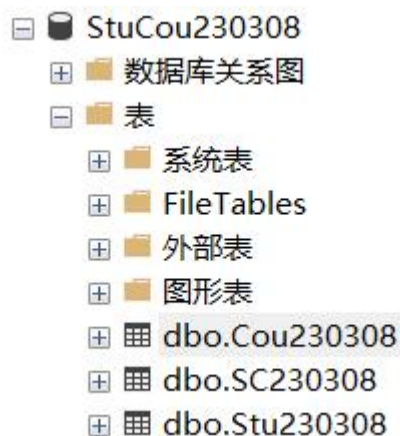
1 实验目的

实验目的：熟悉 SQL Server Management Studio 的基本操作，进一步理解数据库、表、表间关系的概念。

注意事项：创建数据库和数据表时应认真，如果出现错误，应相应地修改结构或删除。

2 实验要求

(1) 利用 SQL Server Management Studio 创建数据库，名称为【学生选课 230308】。其中，YY 为入学年份的后两位，XXXX 为学生自己学号的后 4 位（下同）。例如，某学生学号为 20240440234，则他创建的数据库名称为“学生选课 240234”。注意，如果未按要求命名数据库和表，实验成绩评定为“不及格”。



(2) 在【学生选课 230308】中建立数据表，表的定义如下所示。
学生 230308(学号，姓名，性别，出生日期，院系名称，备注)；
课程 230308(课程号，课程名，先行课，学分)；
选修 230308(学号，课程号，分数)。
要求定义每张表的主码，为属性选择合适的数据类型，决定是否允许为空，为【性别】和【学分】属性定义默认值。

列名	数据类型	允许 Null 值
Sno	char(7)	☐
Sname	nvarchar(20)	☐
Ssex	nchar(1)	☒
Sbirthday	smalldatetime	☒
Sdept	nvarchar(20)	☒
Memo	nvarchar(20)	☒

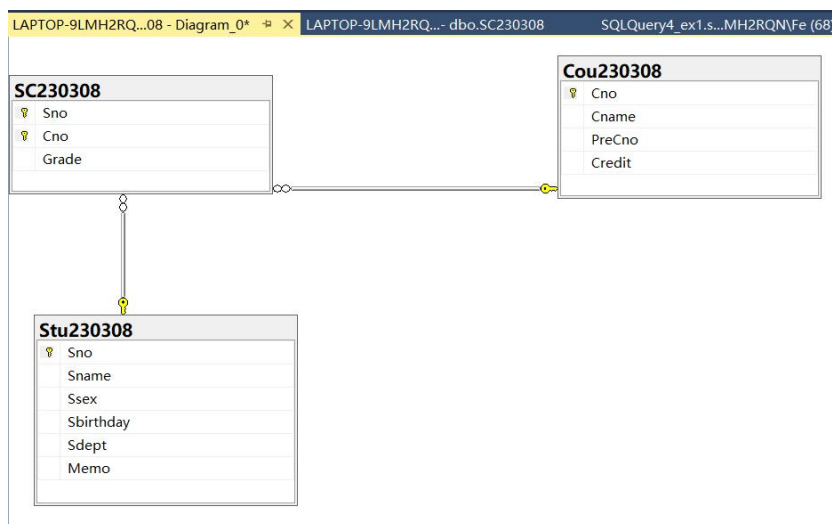
列属性	
(名称)	Ssex
默认值或绑定	'男'
数据类型	nchar
允许 Null 值	是
长度	1

列名	数据类型	允许 Null 值
Cno	char(3)	☐
Cname	nvarchar(20)	☐
PreCno	char(3)	☒
Credit	tinyint	☒

列属性	
(名称)	Credit
默认值或绑定	0
数据类型	tinyint
允许 Null 值	是

列名	数据类型	允许 Null 值
Sno	char(7)	☐
Cno	char(3)	☐
Grade	smallint	☒

(3) 定义表之间的关系。



(4) 分别为表录入几行数据记录，同时练习数据的修改和删除操作。

二、利用 SQL 语句创建数据库、表和表间关系

实验目的和注意事项

实验目的：熟悉创建数据库和数据表的 SQL 语句。

注意事项：输入 SQL 语句时应注意，语句中均使用西文操作符号。

实验内容

在 SQL Server Management Studio 中新建查询，实现以下操作。

(1) 用 SQL 语句创建数据库，名称为“StuCou230308”。其中，YY 为入学年份的后两位，230308 为学生自己学号的后 4 位（下同）。例如，某学生学号为

20240440234，则他创建的数据库名称为“StuCou214234”。注意，如果未按要求命名数据库和表，实验成绩评定为“不及格”。

(2) 用 SQL 语句创建 StuCou230308 中的 3 张表，同时指定主码、外码、默认值等。

(3) 比较“学生选课 230308”和 StuCou230308 两个数据库是否一致。

StuCou230308 数据库中的表如下图所示

列名	数据类型	允许 Null 值
Sno	char(7)	☐
Sname	nvarchar(20)	☐
Ssex	nchar(1)	☒
Sbirthday	smalldatetime	☒
Sdept	nvarchar(20)	☒
Memo	nvarchar(20)	☒
		☐

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Cou230308		LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Stu2	
列名	数据类型	允许 Null 值	
LAPTOP-9LMH2RQN.StuCou230308 - dbo.Cou230308		☐	
Cname	nvarchar(20)	☐	
PreCno	char(3)	☒	
Credit	tinyint	☒	
		☐	

LAPTOP-9LMH2RQ...- dbo.SC230308		LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Co	
列名	数据类型	允许 Null 值	
Sno	char(7)	☐	
Cno	char(3)	☐	
Grade	smallint	☒	
		☐	

以及 SC230308 表创建的 SQL 语句，创建 Stu 和 Cou 表的 SQL 语句省略。

```
create table SC230308 (
    Sno char(7) NOT NULL,
    Cno char(3) NOT NULL,
    Grade smallint check (Grade BETWEEN 0 AND 100),
    primary key (Sno, Cno), -- 联合主键
    foreign key (Sno) references Stu230308(Sno), -- 外键引用Stu230308表的Sno
    foreign key (Cno) references Cou230308(Cno) -- 外键引用Cou230308表的Cno
);
```

最后，直接在表数据窗口中录入表数据记录。如下图所示：

LAPTOP-9LMH2RQ...- dbo.SC230308			
	Sno	Cno	Grade
	0602001	C01	61
	0602001	C02	72
	0602001	C03	88
	0602001	C04	80
	0602002	C01	NULL
	0602002	C02	61
▶	0701001	C01	50
	0701001	C02	NULL
	0701002	C03	78
	0701003	C01	52
	0701003	C03	87
*	NULL	NULL	NULL

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Cou230308				LAPTOP-9LMH
	Cno	Cname	PreCno	Credit
...	C01	程序设计基...		4
	C02	数据库原理	C01	4
	C03	SQL 程序设...	C02	4
	C04	音乐欣赏		1
	C05	大学语文		1
	NULL	NULL	NULL	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Stu230308				SQLQuery3.sql - 未连接*		
	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
	0602001	钟文辉	男	2000-05-0...	计算机	优秀毕业生
	0602002	吴细文	女	2000-03-2...	计算机	爱好: 音乐
...	0602003	吴朝西	男	2001-07-0...	计算机	
	0701001	王冲瑞	男	2001-05-0...	机电	爱好: 音乐
	0701002	林滔滔	女	2000-04-0...	机电	爱好: 体育
	0701003	李修雨	女	1999-03-0...	机电	
	0703001	李奇	男	2001-09-1...	商贸管理	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

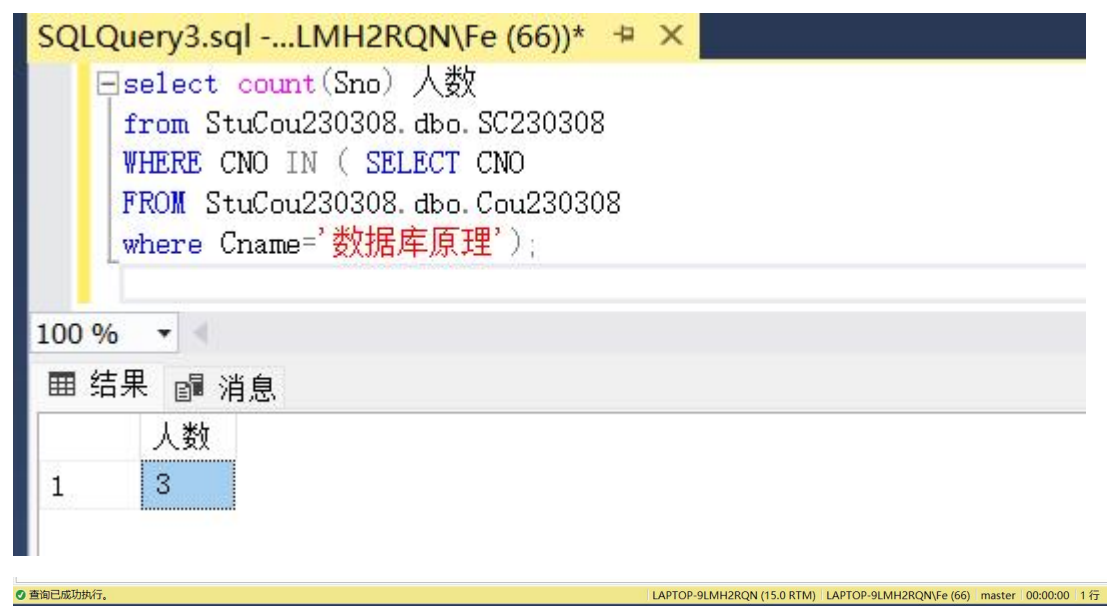
3 实验代码

(要求: 首先是题目, 然后是一张截图, 截图中应包括: SQL语句、结果和影响行数。

代码和结果应该通过截图形式给出, 并要求代码和结果应该在一张图上, 并清晰地显示“表的名称”、“完整的查询语句”、“完整的结果(结果少于 20 行的情况下)”、“语句执行影响的行数”)

例如:

(1) 统计选修了【数据库原理】课程的学生人数。
示例：



4 实验总结

一、数据库“学生选课 230308”与“StuCou230308”的比较

创建方式差异

学生选课 230308: 通过 SQL Server Management Studio (SSMS) 的图形化界面手动创建，操作直观但效率较低，适合初学者熟悉数据库结构。

StuCou230308: 通过 SQL 语句脚本创建，可重复执行且便于版本控制，适合复杂场景和团队协作。

表结构与约束一致性

两个数据库的 **表名、字段名、数据类型、主键、外键、默认值** 均保持一致。

验证方法：通过 SSMS 的 **生成脚本** 功能导出两个数据库的 DDL（数据定义语言），对比脚本内容。

数据录入方式

学生选课 230308: 直接在 SSMS 的“表数据窗口”中手动输入数据，适合少量数据录入。

StuCou230308: 可通过 SQL 的 **INSERT** 语句批量插入数据，适合大规模数据迁移或自动化操作。

二、SQL 创建表与查询的实践体会

SQL 创建表的优势

精准约束控制：

通过 **PRIMARY KEY** 确保主键唯一性，避免重复记录。

通过 **FOREIGN KEY** 维护表间关系，例如选修表的 **学号** 必须存在于学生表中。

通过 **CHECK** 约束限制字段范围（如 **分数 BETWEEN 0 AND 100**）。

外键关系的实际意义

数据一致性保障： 外键约束防止“无效引用”，例如选修表中无法插入不存在的学生或课程编号。

级联操作扩展性：通过 `ON DELETE CASCADE` 实现自动删除关联数据（如删除学生时同步删除其选课记录）

三、总结

数据库设计：理解主键、外键、约束的作用，学会通过 SQL 脚本实现精准控制。

数据一致性维护：通过外键和级联操作确保关联数据的有效性。

查询优化意识：认识到索引和规范化设计对性能的影响。

未来在实际开发中，将优先使用 SQL 脚本创建和管理数据库，兼顾效率与可维护性，同时注重数据验证与约束设计，确保系统的健壮性。



南华大学计算机学院

实验报告

(2024-2025 学年第二学期)

课程名称	数据库原理 A
实验名称	初级 SQL 查询

姓名	铁胜瑄	学号	20234330308
----	-----	----	-------------

专业	物联网工程	班级	本 23 物联 03 班
----	-------	----	--------------

地点	D209	教师	肖建田
----	------	----	-----

实验 2 初级 SQL 查询

一、数据库单表查询

实验目的和注意事项

实验目的：掌握单表查询 SELECT、FROM、WHERE 的用法，特别要掌握比较运算符、逻辑运算符的使用。

注意事项：子句 WHERE<条件>表示元组筛选条件；子句 HAVING<条件>表示元组选择条件；子句 HAVING<条件>必须和 GROUP BY 子句配合使用；注意输入 SQL 语句时均应使用西文操作符号。

实验内容

- (1) 创建查询窗口，设置查询环境。
- (2) 单表查询。

实验步骤

- (1) 选择要查询的数据库，右击【新建查询】，或者选择系统菜单中的【文件】|【新建】|【使用当前连接查询】命令，或者单击标准工具栏中的【新建查询】按钮，即可新建一个查询窗口。如果查询数据库不是 StuCouYYXXXX，则可在可用数据库下拉列表中进行选择，或用 USE 语句调用。
- (2) 在查询窗口中输入 SELECT 查询语句，对 StuCouYYXXXX 数据库进行查询操作。
 - ① 查询计算机系全体学生的信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）
 - ② 查询姓“李”的学生的学号和姓名。
 - ③ 查询课程表中没有先行课的课程名。
 - ④ 查询考试成绩有不及格的学生的学号。
 - ⑤ 查询选修了 C01 课程或 C02 课程的学生的学号及成绩。
 - ⑥ 查询全体计算机系学生的姓名及其年龄。
 - ⑦ 查询计算机系在 1999—2000 年之间出生的学生的姓名。
 - ⑧ 查询姓“李”的学生中姓名按字典顺序排列的前两个学生的学号和姓名。
 - ⑨ 查询选修了两门以上课程的学生学号与课程数。
 - ⑩ 查询选修课程数大于等于 2 的学生的学号、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列。

实验代码

（要求：首先是题目，**然后是一张截图**，截图中应包括：SQL 语句、结果和影响行数。

代码和结果应该通过截图形式给出，并要求代码和结果应该在一张图上，并清晰地显示“表的名称”、“完整的查询语句”、“完整的结果（结果少于 20 行的情况下）”、“语

句执行影响的行数”)

① 查询计算机系全体学生的信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）

SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\Fe (68))*

```
select * from Stu230308
where Sdept='计算机'
```

100 %

结果 消息

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
1	0602001	钟文辉	男	2000-05-01 00:00:00	计算机	优秀毕业生
2	0602002	吴细文	女	2000-03-24 00:00:00	计算机	爱好：音乐
3	0602003	吴朝西	男	2001-07-01 00:00:00	计算机	

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (68) StuCou230308 00:00:00 3 行

② 查询姓“李”的学生的学号和姓名。

```
select Sno, Sname from Stu230308
where Sname like '李%'
```

0 %

结果 消息

	Sno	Sname
	0701003	李修雨
	0703001	李奇

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (68) StuCou230308 00:00:00 2 行

③ 查询课程表中没有先行课的课程名。

```
select Cname FROM Cou230308
where PreCno=''
```

100 %

结果 消息

	Cname
1	程序设计基础(C)
2	音乐欣赏
3	大学语文

④ 查询考试成绩有不及格的学生的学号

```
select Sno from SC230308
where Grade<=60
```

100 %

结果 消息

	Sno
1	0701001
2	0701003

⑤ 查询选修了 C01 课程或 C02 课程的学生的学号及成绩

```
select Sno,Grade from SC230308
where Cno='C01' or Cno='C02'
```

100 %

结果 消息

	Sno	Grade
1	0602001	61
2	0602001	72
3	0602002	NULL
4	0602002	61
5	0701001	50
6	0701001	NULL
7	0701003	52

⑥ 查询全体计算机系学生的姓名及其年龄

```
select Sname 姓名,year(GETDATE())-YEAR(Sbirthday)年龄 from Stu230308
where Sdept='计算机'
```

100 %

结果 消息

	姓名	年龄
1	钟文辉	25
2	吴细文	25
3	吴朝西	24

⑦ 查询计算机系在 1999—2000 年之间出生的学生的姓名

```
select Sname 姓名 from Stu230308
where Sbirthday between '1999-01-01' and '2000-12-31' and Sdept='计算机'
```

100 %

结果 消息

	姓名
1	钟文辉
2	吴细文

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (84) StuCou230308 00:00:00 2 行

⑧ 查询姓“李”的学生中姓名按字典顺序排列的前两个学生的学号和姓名

```
select top 2 Sno 学号, Sname 姓名 from Stu230308 --只显示两条记录
where Sname like '李%'
order by Sname --默认升序ASC
```

100 %

结果 消息 客户端统计信息

	学号	姓名
1	0703001	李奇
2	0701003	李修雨

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (84) StuCou230308 00:00:00 2 行

⑨ 查询选修了两门以上课程的学生学号与课程数

```
select Sno 学号, count(Cno)选课门数 from SC230308
group by Sno having count(Cno)>2
```

100 %

结果 消息 客户端统计信息

	学号	选课门数
1	0602001	4

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (84) StuCou230308 00:00:00 1 行

⑩ 查询选修课程数大于等于 2 的学生的学号、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列

```

--⑩ 查询选修课程数大于等于2 的学生的学号、平均成绩和选课门数，并按
--平均成绩降序排列
select Sno 学号,AVG(Grade)平均成绩,count(Cno)选课门数 from SC230308
group by Sno having count(Cno)>=2
order by AVG(Grade) DESC

```

100 %

结果 消息 客户端统计信息

	学号	平均成绩	选课门数
1	0602001	75	4
2	0701003	69	2
3	0602002	61	2
4	0701001	50	2

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN(Fe (84) StuCou230308 00:00:00 4行

4 实验总结

单表 SQL 查询的感悟与总结

通过本次实验，我对单表 SQL 查询的核心语法和应用场景有了更深入的理解，尤其是在 **SELECT**、**WHERE**、**GROUP BY**、**HAVING** 等关键子句的灵活使用上积累了实践经验。以下为具体感悟与总结：

1. 基础查询的灵活应用

WHERE 子句的精确过滤：

通过 **WHERE** 可以实现对数据的精确筛选。例如：

字符串匹配：**WHERE 所在系 = '计算机系'**（查询①）或 **WHERE 姓名 LIKE '李%'**（查询②、⑧）。

空值处理：**WHERE 先行课 IS NULL**（查询③）需注意 **NULL** 的特殊性，必须用 **IS NULL** 而非 **= NULL**。

范围与逻辑条件：如日期区间 **WHERE YEAR(出生日期) BETWEEN 1999 AND 2000**（查询⑦），或复合逻辑条件 **WHERE Cno = 'C01' OR Cno = 'C02'**（查询⑤）。

2. 聚合函数与分组统计

GROUP BY 与 HAVING 的分层筛选：

统计课程数：如查询⑨和⑩，通过 **GROUP BY Sno** 对学号分组，结合 **COUNT(Cno)** 统计选修课程数，再用 **HAVING COUNT(Cno) > 2** 过滤出符合条件的分组。

聚合函数的使用：**AVG(Grade)**（查询⑩）计算平均成绩时需注意 **NULL** 值的影响，需明确是否将未考试（**Grade IS NULL**）的记录纳入统计。

执行顺序的理解：

SQL 语句的执行顺序为 **FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY**。例如，

在查询⑩中，**WHERE** 先过滤行，**GROUP BY** 后分组，**HAVING** 再筛选分组，最后 **ORDER BY** 对结果排序。

3. 实验收获

语法熟练度提升：通过实践掌握了单表查询的核心语法，能快速编写满足需求的 SQL 语句。

逻辑思维强化：理解了条件筛选、分组统计、结果排序的逻辑链路，能够分步骤拆解复杂查询。

调试能力增强：通过逐步验证中间结果（如先不加 **HAVING** 查看分组统计值），有效排查 SQL 逻辑错误。

二、数据库多表连接查询

实验目的和注意事项

实验目的：理解多表查询的概念；掌握多表查询的 SELECT、FROM、WHERE、JOIN 子句的用法，特别要求比较内连接、外连接的结果。

注意事项：内连接、左外连接和右外连接的含义及表达方法；注意输入 SQL 语句时均应使用西文操作符号。

实验内容

- (1) 创建查询窗口，设置查询环境。
- (2) 多表复杂查询。

实验步骤

新建查询窗口，选择 StuCou230308 为当前数据库，输入如下 SELECT 查询语句并执行，对数据库进行多表连接查询操作。

- (1) 查询选修了【数据库原理】的计算机系的学生学号和姓名。
- (2) 查询每一门课的间接先行课，显示该门课程的课程编号和间接先行课的课程编号（即先行课的先行课）（有间接先行课才算）。
- (3) 查询学生的学号、姓名、选修课程的名称和成绩。
- (4) 查询选修了课程的学生姓名。
- (5) 查询所有学生的信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）和他们的所选修课程的课程编号。
- (6) 查询所有课程的名字以及课程被选修的情况（显示信息包括，课程名、学号、课程编号、成绩）。
- (7) 列出学生所有可能的选修情况（包括学号、姓名、课程编号、课程名称）。
- (8) 查找计算机系的学生选修课程数大于 2 的学生的姓名、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列。

实验代码

(要求：首先是题目，**然后是一张截图**，截图中应包括：SQL语句、结果和影响行数。

代码和结果应该通过截图形式给出，并要求代码和结果应该在一张图上，并清晰地显示“表的名称”、“完整的查询语句”、“完整的结果（结果少于 20 行的情况下）”、“语句执行影响的行数”）

(1) 查询选修了【数据库原理】的计算机系的学生学号和姓名。

The screenshot shows a SQL query in a text editor and its results in a table. The query is:

```
select S.Sno, Sname
from Stu230308 S inner join SC230308 ON S.Sno=SC230308.Sno
join Cou230308 C on SC230308.Cno=C.Cno
where Cname='数据库原理' and Sdept='计算机'
```

The results table has two columns: Sno and Sname. It contains two rows:

	Sno	Sname
1	0602001	钟文辉
2	0602002	吴细文

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (56) StuCou230308 00:00:00 2 行

(2) 查询每一门课的间接先行课，显示该门课程的课程编号和间接先行课的课程编号(即先行课的先行课)（有间接先行课才算）

The screenshot shows a SQL query in a text editor and its results in a table. The query is:

```
select C1.Cno 课程编号, C3.Cno 间接先行课程编号
from Cou230308 C1 join Cou230308 C2 on C1.PreCno=C2.Cno
JOIN Cou230308 C3 on C2.PreCno=C3.Cno
```

The results table has two columns: 课程编号 and 间接先行课程编号. It contains one row:

	课程编号	间接先行课程编号
1	C03	C01

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (56) StuCou230308 00:00:00 1 行

(3) 查询学生的学号、姓名、选修课程的名称和成绩

SQL Query:

```
select S.Sno 学号, Sname 姓名, Cname 课程名, Grade 成绩
from Stu230308 S inner join SC230308 SC on S.Sno=SC.Sno
JOIN Cou230308 C ON SC.Cno=C.Cno
```

100 %

结果 消息 客户端统计信息

	学号	姓名	课程名	成绩
1	0602001	钟文辉	程序设计基础(C)	61
2	0602001	钟文辉	数据库原理	72
3	0602001	钟文辉	SQL 程序设计	88
4	0602001	钟文辉	音乐欣赏	80
5	0602002	吴细文	程序设计基础(C)	NULL
6	0602002	吴细文	数据库原理	61
7	0701001	王冲瑞	程序设计基础(C)	50
8	0701001	王冲瑞	数据库原理	NULL
9	0701002	林滔滔	SQL 程序设计	78
10	0701003	李修雨	程序设计基础(C)	52
11	0701003	李修雨	SQL 程序设计	87

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) StuCou230308 00:00:00 11 行

(4) 查询选修了课程的学生姓名

SQL Query:

```
select DISTINCT S.Sname
from Stu230308 S inner join SC230308 SC on S.Sno=SC.Sno
JOIN Cou230308 C on C.Cno=SC.Cno
```

100 %

结果 消息

	Sname
1	李修雨
2	林滔滔
3	王冲瑞
4	吴细文
5	钟文辉

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (66) StuCou230308 00:00:00 5 行

(5) 查询所有学生的信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）和他们的所选修课程的课程编号

```
--(5) 查询所有学生的信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）和他们的所选修课程的课程编号
select S.Sno, Sname, Ssex, Sbirthday, Sdept, Memo, Cno 选课编号
from Stu230308 S inner join SC230308 SC ON S.Sno=SC.Snd
```

100 %

结果 消息

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo	选课编号
1	0602001	钟文辉	男	2000-05-01 00:00:00	计算机	优秀毕业生	C01
2	0602001	钟文辉	男	2000-05-01 00:00:00	计算机	优秀毕业生	C02
3	0602001	钟文辉	男	2000-05-01 00:00:00	计算机	优秀毕业生	C03
4	0602001	钟文辉	男	2000-05-01 00:00:00	计算机	优秀毕业生	C04
5	0602002	吴细文	女	2000-03-24 00:00:00	计算机	爱好：音乐	C01
6	0602002	吴细文	女	2000-03-24 00:00:00	计算机	爱好：音乐	C02
7	0701001	王冲瑞	男	2001-05-04 00:00:00	机电	爱好：音乐	C01
8	0701001	王冲瑞	男	2001-05-04 00:00:00	机电	爱好：音乐	C02
9	0701002	林滔滔	女	2000-04-03 00:00:00	机电	爱好：体育	C03
10	0701003	李修雨	女	1999-03-03 00:00:00	机电		C01
11	0701003	李修雨	女	1999-03-03 00:00:00	机电		C03

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (66) StuCou230308 00:00:00 11 行

(6) 查询所有课程的名字以及课程被选修的情况（显示信息包括，课程名、学号、课程编号、成绩）

```
--(6) 查询所有课程的名字以及课程被选修的情况（显示信息包括，课程名、学号、课程编号、成绩）
select Cname, SC.Sno, C.Cno, Grade
from Cou230308 C LEFT JOIN SC230308 SC on C.Cno=SC.Cno
```

100 %

结果 消息 客户端统计信息

	Cname	Sno	Cno	Grade
1	程序设计基础(C)	0602001	C01	61
2	程序设计基础(C)	0602002	C01	NULL
3	程序设计基础(C)	0701001	C01	50
4	程序设计基础(C)	0701003	C01	52
5	数据库原理	0602001	C02	72
6	数据库原理	0602002	C02	61
7	数据库原理	0701001	C02	NULL
8	SQL 程序设计	0602001	C03	88
9	SQL 程序设计	0701002	C03	78
10	SQL 程序设计	0701003	C03	87
11	音乐欣赏	0602001	C04	80
12	大学语文	NULL	C05	NULL

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (66) StuCou230308 00:00:00 12 行

(7) 列出学生所有可能的选修情况（包括学号、姓名、课程编号、课程名称）

--(7) 列出学生所有可能的选修情况（包括学号、姓名、课程编号、课程名称）

```

select S.Sno, Sname, C.Cno, Cname
from Stu230308 S left join SC230308 SC ON S.Sno=SC.Sno
left join Cou230308 C ON SC.Cno=C.Cno

```

100 %

结果 消息 客户端统计信息

	Sno	Sname	Cno	Cname
1	0602001	钟文辉	C01	程序设计基础(C)
2	0602001	钟文辉	C02	数据库原理
3	0602001	钟文辉	C03	SQL 程序设计
4	0602001	钟文辉	C04	音乐欣赏
5	0602002	吴细文	C01	程序设计基础(C)
6	0602002	吴细文	C02	数据库原理
7	0602003	吴朝西	NULL	NULL
8	0701001	王冲瑞	C01	程序设计基础(C)
9	0701001	王冲瑞	C02	数据库原理
10	0701002	林滔滔	C03	SQL 程序设计
11	0701003	李修雨	C01	程序设计基础(C)
12	0701003	李修雨	C03	SQL 程序设计
13	0703001	李奇	NULL	NULL

(8) 查找计算机系的学生选修课程数大于 2 的学生的姓名、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列

--(8) 查找计算机系的学生选修课程数大于2 的学生的姓名、平均成绩和选课门数，并按平均成绩降序排列

```

select S.Sname 姓名, AVG(Grade) 平均成绩, count(SC.Cno) 选课门数
from Stu230308 S INNER join SC230308 SC ON S.Sno=SC.Sno
where Sdept='计算机'
group by S.Sno, S.Sname
having count(SC.Cno)>2
ORDER BY AVG(Grade) DESC

```

100 %

结果 消息 客户端统计信息

	姓名	平均成绩	选课门数
1	钟文辉	75	4

实验总结

1. 多表连接的核心意义

多表连接的本质是通过关联字段整合分散在多个表中的数据，形成完整的业务视图。

内连接 (INNER JOIN)：仅保留两表的交集数据，适用于需要严格匹配的场景（如查询“选修了某课程的学生”）。

外连接 (LEFT/RIGHT JOIN)：保留主表全部记录，从表无匹配时填充 **NULL**，用于分析数据完整性（如“所有课程的选修情况”）。

自连接：通过别名将同一表视为多张表进行关联，常用于处理层次关系（如“间接先行课”查询）。

2. 实际应用中的关键技巧

明确数据来源：

避免冗余表关联（如实验 8 中无需连接课程表即可统计选课数），减少计算量和潜在的数据重复。

聚合函数与分组：

结合 **GROUP BY** 和 **HAVING** 实现条件筛选（如统计选课数>2 的学生），需确保 **SELECT** 中的非聚合字段均包含在 **GROUP BY** 中（如实验 8 的 **Sname**）。

NULL 值处理：

外连接中未匹配的记录会显示 **NULL**，需在业务逻辑中合理处理（如实验 5 中未选课学生的课程编号为 **NULL**）。

3. 常见错误与解决方法

字段歧义：

多表存在同名字段（如 **Sno**）时，需通过**表别名.字段名**明确来源（如 **S.Sno**）。

分组冲突：

严格模式下，**GROUP BY** 需包含所有非聚合字段（如实验 8 需同时分组 **Sno** 和 **Sname**）。

连接顺序错误：

外连接需注意主从表顺序（如实验 6 以课程表为主表，保留未选修的课程）。

4. 性能优化启示

减少不必要的 JOIN：

仅关联必要表（如实验 8 无需课程表），避免数据膨胀。

优先使用 INNER JOIN：

当业务逻辑允许时，内连接比外连接效率更高（如实验 1 中“选修了数据库原理的计算机系学生”）。

索引优化：

在关联字段（如 **Sno**、**Cno**）上创建索引可显著提升查询速度。

5. 实验收获

通过完成 8 个查询任务，我掌握了以下能力：

灵活选择 JOIN 类型： 根据需求合理使用内连接、左外连接。

复杂逻辑拆解： 将多步骤业务需求（如“间接先行课”）转化为自连接查询。

结果验证意识： 通过对比不同 JOIN 的结果集（如实验 5 的 **LEFT JOIN** 与 **INNER JOIN**），深入理解数据关联逻辑。

未来改进方向：

进一步探索 **FULL OUTER JOIN** 和 **CROSS JOIN** 的应用场景。

学习使用窗口函数优化复杂统计分析。

结合实际业务场景设计更高效的索引策略。

本次实验为后续复杂数据分析奠定了坚实基础，同时让我认识到编写高效、清晰的 SQL 代码需要理论与实践的高度结合。



南华大学计算机学院

实验报告

(2024-2025 学年第二学期)

课程名称	数据库原理 A
实验名称	高级 SQL 查询

姓名	铁胜瑄	学号	20234330308
----	-----	----	-------------

专业	物联网工程	班级	本 23 物联 03 班
----	-------	----	--------------

地点	D209	教师	肖建田
----	------	----	-----

一、实验 3 高级 SQL 查询

实验目的和注意事项

实验目的：掌握查询中嵌套查询和组合查询的操作方法，进一步加深对 SELECT 语句的理解。

注意事项：子句的使用；注意语句的层次嵌套关系和括号的配对使用问题；注意输入 SQL 语句时均应使用西文操作符号。

实验内容

- (1) 创建查询窗口，设置查询环境。
- (2) 分组查询。
- (3) 统计查询。
- (4) 嵌套查询。

实验步骤

新建查询窗口，选择 StuCouYYXXX 为当前数据库，输入如下 SELECT 查询语句并执行，对数据库进行嵌套查询和组合查询操作。

- (1) 统计选修了【数据库原理】课程的学生人数。
- (2) 查询没有选修【数据库原理】课程的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）。
- (3) 查询其他系中比计算机系学生年龄都小的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）。
- (4) 查询被 0602001 学生或 0602002 学生所选修的课程的课程号(用 UNION 组合查询与 IN 条件查询两种方法实现)。
- (5) 查询 0602001 学生和 0602002 学生同时选修的课程的课程号(用 INTERSECT 组合查询与 EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)。
- (6) 查询被 0602001 学生选修，但没有被 0602002 学生所选修课程的课程号(用 EXCEPT 组合查询与 NOT EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)。

实验代码

(要求：首先是题目，**然后是一张截图**，截图中应包括：SQL语句、结果和影响行数。

代码和结果应该通过截图形式给出，并要求代码和结果应该在一张图上，并清晰地显示“表的名称”、“完整的查询语句”、“完整的结果（结果少于 20 行的情况下）”、“语句执行影响的行数”）

- (1) 统计选修了【数据库原理】课程的学生人数

5. --(1) 统计选修了【数据库原理】课程的学生人数

```

select COUNT(Cname) 人数
FROM SC230308 inner join Cou230308 on SC230308.Cno=Cou230308.Cno
WHERE Cname='数据库原理'

```

100 %

结果 消息

	人数
1	3

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 1 行

(2) 查询没有选修【数据库原理】课程的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）

--(2) 查询没有选修【数据库原理】课程的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）

```

select S.Sno, Sname, Ssex, Sbirthday, Sdept, Memo
from Stu230308 S
where S.Sno not in
(select SC.Sno from SC230308 SC JOIN Cou230308 C on SC.Cno=C.Cno
WHERE Cname='数据库原理')

```

100 %

结果 消息

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
1	0602003	吴朝西	男	2001-07-01 00:00:00	计算机	
2	0701002	林滔滔	女	2000-04-03 00:00:00	机电	爱好: 体育
3	0701003	李修雨	女	1999-03-03 00:00:00	机电	
4	0703001	李奇	男	2001-09-17 00:00:00	商贸管理	

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 4 行

(3) 查询其他系中比计算机系学生年龄都小的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）

--(3) 查询其他系中比计算机系学生年龄都小的学生信息（包括学号、姓名、性别、出生日期、所在系、备注）

```

select S.Sno, Sname, Ssex, Sbirthday, Sdept, Memo
from Stu230308 S
where Sbirthday > ALL
(select Sbirthday from Stu230308
where Sdept='计算机')

```

100 %

结果 消息

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
1	0703001	李奇	男	2001-09-17 00:00:00	商贸管理	

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 1 行

(4) 查询被 0602001 学生或 0602002 学生所选修的课程的课程号(用 UNION 组合查询与 IN 条件查询两种方法实现)

UNION 组合查询

```
--(4) 查询被0602001 学生或0602002 学生所选修的课程的课程号(用UNION组合查询与IN 条件查询两种方法实现)
--union 并运算实现
(select Cno from SC230308
where Sno='0602001')
union
(select Cno from SC230308
where Sno='0602002')
/*--in 条件查询实现
select distinct Cno from SC230308
where Sno in('0602001','0602002')*/
```

100 %

结果 消息

	Cno
1	C01
2	C02
3	C03
4	C04

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 4 行

IN 条件查询

```
--(4) 查询被0602001 学生或0602002 学生所选修的课程的课程号(用UNION组合查询与IN 条件查询两种方法实现)
/*--union 并运算实现
(select Cno from SC230308
where Sno='0602001')
union
(select Cno from SC230308
where Sno='0602002')*/
--in 条件查询实现
select distinct Cno from SC230308
where Sno in('0602001','0602002')
```

100 %

结果 消息

	Cno
1	C01
2	C02
3	C03
4	C04

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 4 行

(5) 查询 0602001 学生和 0602002 学生同时选修的课程的课程号 (用 INTERSECT 组合查询与 EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)

INTERSECT 组合查询

```
--(5) 查询0602001 学生和0602002 学生同时选修的课程的课程号(用INTERSECT 组合查询与EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)
--INTERSECT 交运算实现
(select Cno from SC230308
where Sno='0602001')
intersect
(select Cno from SC230308
where Sno='0602002')
--EXISTS 嵌套子查询实现
```

100 %

结果 消息

	Cno
1	C01
2	C02

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 2 行

EXISTS 嵌套子查询

```
--(6) 查询被 0602001 学生选修, 但没有被 0602002 学生所选修课程的课程号 (用 EXISTS 嵌套子查询实现)
--EXISTS 嵌套子查询实现
select Cno from Cou230308
where exists(
  select * from SC230308
  where SC230308.Cno=Cou230308.Cno AND SC230308.Sno='0602001'
)
and exists(
  select * from SC230308
  where SC230308.Cno=Cou230308.Cno AND SC230308.Sno='0602002')|
```

100 %

结果 消息

	Cno
1	C01
2	C02

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 2 行

(6) 查询被 0602001 学生选修, 但没有被 0602002 学生所选修课程的课程号 (用 EXCEPT 组合查询与 NOT EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)

EXCEPT 组合查询

```
--(6) 查询被 0602001 学生选修, 但没有被 0602002 学生所选修课程的课程号 (用 EXCEPT 组合查询与 NOT EXISTS 嵌套子查询两种方法实现)
--EXCEPT 组合查询实现
(select Cno from SC230308
where Sno='0602001')
EXCEPT
(select Cno from SC230308
where Sno='0602002')
/*--EXISTS 嵌套子查询
```

100 %

结果 消息

	Cno
1	C03
2	C04

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (64) StuCou230308 00:00:00 2 行

NOT EXISTS 嵌套子查询

```
--NOT EXISTS 嵌套子查询
select Cno from SC230308 SC
where SC.Sno='0602001'
AND not exists(
  select * from SC230308 SC1
  where SC1.Sno='0602002' AND SC.Cno=SC1.Cno)
```

100 %

结果 消息

	Cno
1	C03
2	C04

实验总结

嵌套查询与组合查询的实践感悟

一、嵌套查询：逻辑分层与精准筛选

嵌套查询通过在 `SELECT` 语句中嵌套子查询，实现了数据的分层筛选，尤其适用于需要基于内层结果决定外层条件的场景。

EXISTS/NOT EXISTS 的灵活性：

这两个关键字用于判断子查询是否返回结果，避免了直接关联表的冗余操作。例如，在“查询未选修数据库原理的学生”时，通过 `NOT EXISTS` 判断学生是否在选课表中不存在对应记录，逻辑清晰且高效。

IN/ALL/ANY 的针对性：

`IN` 适用于简单的成员判断（如“选修某课程的学生”），而 `ALL/ANY` 在处理跨集合比较时更强大。例如，“其他系比计算机系学生年龄都小”的查询中，`WHERE 出生日期 > ALL(计算机系学生出生日期)` 确保了对整个目标集合的比较，避免了逐行匹配的低效。

注意事项：

嵌套子查询需注意相关性（如外层表别名在子查询中的引用），避免出现“无关子查询”或条件矛盾（如同时判断 `Sno` 为两个不同值）。此外，深层嵌套可能影响可读性，需合理使用表别名和缩进增强逻辑层次。

二、组合查询：集合运算简化复杂逻辑

组合查询通过 `UNION`、`INTERSECT`、`EXCEPT` 等集合运算符，直接对结果集进行并、交、差操作，大幅简化了多条件筛选的代码量。

UNION（并集）与 IN 条件的等价性：

在“查询 0602001 或 0602002 选修的课程”时，`UNION` 将两个学生的选课结果合并（去重），与 `WHERE Sno IN ('0602001', '0602002')` 逻辑等价，但 `UNION` 更直观地体现了“集合合并”的语义。

INTERSECT（交集）与 EXISTS 的互补性：

对于“同时选修的课程”，`INTERSECT` 直接取两个学生选课的交集，而 `EXISTS` 嵌套子查询通过两次存在性检查实现相同逻辑。前者代码简洁，后者灵活性更高（可扩展到多条件场景）。

EXCEPT（差集）的场景化应用：

“0602001 选修但 0602002 未选修的课程”通过 `EXCEPT` 直接剔除交集部分，比 `NOT EXISTS` 子查询更贴近“集合差”的业务逻辑，可读性更强。

三、性能与可读性的平衡

性能优化:

集合运算（如 UNION/EXCEPT）通常经过数据库优化器优化，效率较高；而相关子查询（如 EXISTS 引用外层表）在大数据量时可能产生逐行扫描，需注意索引优化。例如，对选课表的 Sno 和 Cno 建立复合索引，可显著提升子查询速度。

可读性优先:

嵌套查询适合逐层拆解复杂逻辑（如“先找选修某课程的学生，再排除他们”），而组合查询适合明确的集合关系（如“并集”“交集”）。合理选择方法可避免代码冗余，例如能用 INTERSECT 时不强行使用多层 EXISTS。

四、实践中的常见问题与解决

1. 子查询语法错误:

错误示例：子查询返回多列用于 IN 条件（如 SELECT Sno, Cno），或 EXISTS 子查询未关联外层表（导致无关子查询）。

解决：明确子查询用途（如 IN 需单列，EXISTS 需通过外键关联内外表）。

2. 集合运算的去重特性:

UNION 默认去重，UNION ALL 保留重复；INTERSECT/EXCEPT 基于字段值去重，需确保结果集列数和数据类型一致。

3. 年龄比较的日期处理:

比较“年龄更小”时，需通过出生日期判断（如 WHERE 出生日期 > ALL(...)），避免直接比较年龄字段（可能存在数据更新不同步）。

五、总结与未来应用

通过本次实验，深刻体会到 SQL 查询的灵活性：嵌套查询如“手术刀”般精准处理复杂逻辑，组合查询如“扳手”般高效解决集合关系问题。两者并非对立，而是互补——嵌套查询适合逻辑分层，组合查询适合集合运算。未来在实际项目中，需根据业务需求（如数据量、可读性、性能）选择合适方法，同时注重 SQL 书写规范（如别名、缩进、注释），提升代码的可维护性。

总之，高级 SQL 查询的核心在于“将业务逻辑转化为数据模型的集合操作”，熟练掌握嵌套与组合技巧，能显著提升数据处理的效率与准确性。



南华大学计算机学院

实验报告

(2024-2025 学年第二学期)

课程名称 数据库原理 A

实验名称 数据的更新和视图与索引

姓名 铁胜瑄 学号 20234330308

专业 物联网工程 班级 本 23 物联 03 班

地点 D209 教师 肖建田

实验四 数据的更新和视图与索引

一、数据的更新

实验目的和注意事项

实验目的：熟悉插入、修改和删除 SQL 语句的用法。

注意事项：对于 INSERT 语句，要求理解默认值约束、空值约束在插入时所起的作用。

实验内容

- (1) 使用 INSERT 语句在数据库的表中插入几行记录。
- (2) 使用 UPDATE 语句修改某个数据。
- (3) 使用 DELETE 语句删除某行记录。

实验步骤

- (1) 新建查询窗口，选择 StuCou230308 为当前数据库。
- (2) 建立 StuInfo230308 数据库，在该数据库中创建 Stu230308、Cou230308、SC230308 3 个表，将 StuCou230308 数据库中各表中的数据导入到 StuInfo230308 的三个表中，向 StuInfo230308 数据库中的表更新数据。
 - ① 向表 StuYYXXX 中插入 (0601001, 赵林, 男, 1999-09-08, 计算机) 的记录。
 - ② 向 SCYYXXX 表中添加一个学生的选课记录，学号为 0601001，所选的课程号为 C2。
 - ③ 向表 StuYYXXX 中插入 (0601002, 张修雨, default) 记录，该记录的数据中 default 表示默认值‘男’，其他数据表示空值。
 - ④ 用 CREATE 语句建立表 StuBAKYYXXX，包含 (与 StuYYXXX 的 Sno、Sname、Sdept 相同) 3 个字段，然后用 INSERT SELECT 语句实现向 StuBAKYYXXX 添加 StuYYXXX 表中的计算机系学生的学号、姓名、所在系的信息。
 - ⑤ 用 SELECT . . . INTO 语句实现把 StuXXXX 表中 2000 年后 (包含 2000 年) 出生的学生的学号、姓名存储到一个新表 StuBAK2YYXXX。
 - ⑥ 将姓名为【赵林】的同学的所在系改为【机电系】，爱好改为【足球】。
 - ⑦ 将选修了课程名为【数据库原理】的学生成绩加 5 分。
 - ⑧ 将 StuInfoYYXXX 数据库的 StuBAKYYXXX 表中所有姓赵的同学删除。
 - ⑨ 删除计算机系选修成绩不及格的学生选修记录。
 - ⑩ 将 StuInfoYYXXX 数据库的 StuBAK2YYXXX 表中的所有行删除。

3 实验代码

(要求：首先是题目，**然后是一张截图**，截图中应包括：SQL语句、结果和影响行数。

代码和结果应该通过截图形式给出，并要求代码和结果应该在一张图上，并清晰地显示“表的名称”、“完整的查询语句”、“完整的结果（结果少于 20 行的情况下）”、“语句执行影响的行数”）

1. 在 StuInfo230308 中导入三个表



① 向表 StuYYXXX 中插入 (0601001, 赵林, 男, 1999-09-08, 计算机) 的记录



查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) Stuinfo230308 00:00:00 0行

LAPTOP-9LMH2RQN...dbo.Stu230308 SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\FE (56))*

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
▶	0601001	赵林	男	1999-09-0...	计算机	NULL
	0602001	钟文辉	男	2000-05-0...	计算机	优秀毕业生
	0602002	吴细文	女	2000-03-2...	计算机	爱好:音乐
	0602003	吴朝西	男	2001-07-0...	计算机	
	0701001	王冲瑞	男	2001-05-0...	机电	爱好:音乐
	0701002	林滔滔	女	2000-04-0...	机电	爱好:体育
	0701003	李修雨	女	1999-03-0...	机电	
	0703001	李奇	男	2001-09-1...	商贸管理	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

② 向 SCYYXXXX 表中添加一个学生的选课记录，学号为 0601001，所选的课程号为 C2

```
--② 向SC230308表中添加一个学生的选课记录，学号为0601001，所选的课程号为C2。
insert into SC230308
values('0601001','C02',null)
```

100 %

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T11:06:38.2858351+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) Stuinfo230308 00:00:00 0行

LAPTOP-9LMH2RQN...- dbo.SC230308 SQLQ

	Sno	Cno	Grade
▶	0601001	C02	NULL
	0602001	C01	61
	0602001	C02	72
	0602001	C03	88
	0602001	C04	80
	0602002	C01	NULL
	0602002	C02	61
	0701001	C01	50
	0701001	C02	NULL
	0701002	C03	78
	0701003	C01	52
	0701003	C03	87
*	NULL	NULL	NULL

③ 向表 StuYYXXXX 中插入 (0601002, 张修雨, default) 记录, 该记录的数据中 default 表示默认值 ‘男’, 其他数据表示空值

```
--③ 向表Stu230308中插入(0601002, 张修雨, default)记录, 该记录的数据中default 表示默认值 ‘男’, 其他数据表示空值
insert into Stu230308(Sno,Sname)
values('0601002','张修雨')
-- 为 Ssex 字段添加默认值约束 (SQL Server 语法)
ALTER TABLE Stu230308
ADD CONSTRAINT DF_Stu230308_Ssex DEFAULT '男' FOR Ssex;
```

100 %

消息

(1 行受影响)

查询已完成, 但有错误。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) StuInfo230308 00:00:00 0 行

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
▶	0601001	赵林	男	1999-09-0...	计算机	NULL
	0601002	张修雨	男	NULL	NULL	NULL
	0602001	钟文辉	男	2000-05-0...	计算机	优秀毕业生
	0602002	吴细文	女	2000-03-2...	计算机	爱好:音乐
	0602003	吴朝西	男	2001-07-0...	计算机	
	0701001	王冲瑞	男	2001-05-0...	机电	爱好:音乐
	0701002	林滔滔	女	2000-04-0...	机电	爱好:体育
	0701003	李修雨	女	1999-03-0...	机电	
	0703001	李奇	男	2001-09-1...	商贸管理	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

④ 用 CREATE 语句建立表 StuBAKYYXXXX, 包含 (与 StuYYXXXX 的 Sno、Sname、Sdept 相同) 3 个字段, 然后用 INSERT SELECT 语句实现向 StuBAKYYXXXX 添加 StuYYXXXX 表中的计算机系学生的学号、姓名、所在系的信息。

```
ADD CONSTRAINT DF_Stu230308_Ssex DEFAULT '男' FOR Ssex;*/

--④ 用CREATE 语句建立表StuBAK230308, 包含(与StuYYXXXX的Sno、 Sname、 Sdept 相同)3 个字段, 然后用INSERT SELECT 语句实现向
--StuBAKYYXXXX 添加StuYYXXXX 表中的计算机系学生的学号、姓名、所在系的信息
create table StuBAK230308
(
    Sno char(7) primary key,
    Sname nvarchar(20) not null,
    Sdept nvarchar(20)
)
insert into StuBAK230308
select Sno, Sname, Sdept from Stu230308 where Sdept='计算机'
```

100 %

消息

(4 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T11:48:33.6236041+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) StuInfo230308 00:00:00 0 行

LAPTOP-9LMH2R...o.StuBAK230308			
	Sno	Sname	Sdept
	0601001	赵林	计算机
	0602001	钟文辉	计算机
	0602002	吴细文	计算机
	0602003	吴朝西	计算机
*	NULL	NULL	NULL

⑤ 用 SELECT. . . INTO 语句实现把 StuXXXX 表中 2000 年后(包含 2000 年)出生的学生的学号、姓名存储到一个新表 StuBAK2YYXXXX

```
--⑤ 用 SELECT. . . INTO 语句实现把StuXXXX表中2000年后(包含2000年)
--出生的学生的学号、姓名存储到一个新表StuBAK2YYXXXX
select Sno,Sname into StuBAK2230308
from Stu230308 where Sbirthday>='2000-01-01'
```

(6 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T12:07:21.1799981+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) StuInfo230308 00:00:00 0 行

LAPTOP-9LMH2R....StuBAK2230308		
	Sno	Sname
▶	0602001	钟文辉
	0602002	吴细文
	0602003	吴朝西
	0701001	王冲瑞
	0701002	林滔滔
	0703001	李奇
*	NULL	NULL

⑥ 将姓名为【赵林】的同学的所在系改为【机电系】，爱好改为【足球】


```
--⑥ 将姓名为【赵林】的同学的所在系改为【机电系】，爱好改为【足球】
update Stu230308 set Sdept = '机电', Memo = '足球'
where Sname='赵林'
```

100 %

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T12:21:49.9206144+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) StuInfo230308 00:00:00 0 行

APTOP-9LMH2RQ...dbo.Stu230308 SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\FE (56))*

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
▶	0601001	赵林	男	1999-09-0...	机电	足球
	0601002	张修雨	男	NULL	NULL	NULL
	0602001	钟文辉	男	2000-05-0...	计算机	优秀毕业生
	0602002	吴细文	女	2000-03-2...	计算机	爱好:音乐
	0602003	吴朝西	男	2001-07-0...	计算机	
	0701001	王冲瑞	男	2001-05-0...	机电	爱好:音乐
	0701002	林滔滔	女	2000-04-0...	机电	爱好:体育
	0701003	李修雨	女	1999-03-0...	机电	
	0703001	李奇	男	2001-09-1...	商贸管理	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

⑦ 将选修了课程名为【数据库原理】的学生成绩加 5 分

```
--⑦ 将选修了课程名为【数据库原理】的学生成绩加5 分
update SC230308 SET Grade=Grade+5
from SC230308 JOIN Cou230308 on SC230308.Cno=Cou230308.Cno
where Cname='数据库原理'
```

100 %

消息

(4 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T12:26:58.2371571+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) StuInfo230308 00:00:00 0 行

LAPTOP-9LMH2RQ...- dbo.SC230308			
	Sno	Cno	Grade
	0601001	C02	NULL
	0602001	C01	61
▶	0602001	C02	77
	0602001	C03	88
	0602001	C04	80
	0602002	C01	NULL
	0602002	C02	66
	0701001	C01	50
	0701001	C02	NULL
	0701002	C03	78
	0701003	C01	52
	0701003	C03	87
*	NULL	NULL	NULL

⑧ 将 StuInfoYYXXXX 数据库的 StuBAKYYXXXX 表中所有姓赵的同学删除

```
--⑧ 将StuInfoYYXXXX数据库的StuBAKYYXXXX表中所有姓赵的同学删除
delete from StuBAK230308
where Sname like '赵%'
```

100 %

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T13:12:19.4279781+08:00

LAPTOP-9LMH2RQ...o.StuBAK230308			
	Sno	Sname	Sdept
▶	0602001	钟文辉	计算机
	0602002	吴细文	计算机
	0602003	吴朝西	计算机
*	NULL	NULL	NULL

⑨ 删除计算机系选修成绩不及格的学生选修记录。

表中数据并无合适的 将 0701001 王冲瑞改为 Sdept=计算机更能看出删除效果

```
--⑨ 删除计算机系选修成绩不及格的学生选修记录、
delete from SC230308
where Sno in(select Stu230308.Sno from Stu230308
where Sdept='计算机')and Grade<60;
```

(1 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T13:22:20.8053290+08:00

LAPTOP-9LMH2RQ...- dbo.SC230308			
	Sno	Cno	Grade
▶	0601001	C02	NULL
	0602001	C01	61
	0602001	C02	77
	0602001	C03	88
	0602001	C04	80
	0602002	C01	NULL
	0602002	C02	66
	0701001	C02	NULL
	0701002	C03	78
	0701003	C01	52
	0701003	C03	87
*	NULL	NULL	NULL

⑩ 将 StuInfoYYXXX 数据库的 StuBAK2YYXXX 表中的所有行删除

```
--⑩ 将StuInfoYYXXX数据库的StuBAK2YYXXX 表中的所有行删除
delete from StuBAK2230308
```

(6 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T13:31:07.0377613+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (56) StuInfo230308 00:00:00 0 行

LAPTOP-9LMH2R....StuBAK2230308		
	Sno	Sname
▶*	NULL	NULL

4 实验总结

通过本次实验，我全面掌握了 SQL 中数据更新、删除和插入操作的核心用法，深刻理解了这些操作在数据库管理中的重要性。以下是我对实验的详细总结和感悟：

一、INSERT 语句的关键点

默认值约束的运用

1. 当表结构里为字段设置了默认值时，在插入数据时可以不填写该字段，数据库会自动赋予其默认值。
2. 错误示范：把 `default` 作为字符串值使用（如 `VALUES('0601002','张修雨','default')`）。
3. 正确做法：不填写该字段，让数据库自动应用默认值（如 `INSERT INTO Stu230308 (Sno, Sname) VALUES ('0601002', '张修雨')`）。

空值约束的处理

1. 对于允许为空的字段，可以在插入时不填写或者显式使用 `NULL`。
2. 若字段设置了 `NOT NULL` 约束，在插入时就必须为其提供值。

二、UPDATE 语句的要点

数据类型转换的注意事项

1. 在进行条件判断时，要保证数据类型的一致性。
2. 错误示例：`WHERE Grade < '60'`（若 `Grade` 是数值类型，会触发字符串比较）。
3. 正确写法：`WHERE Grade < 60`。

三、DELETE 语句的要点

多表关联删除的方法

1. 不同数据库系统对于多表关联删除的语法支持存在差异。
2. SQL Server 可使用子查询来实现，例如：

```
DELETE FROM SC230308 WHERE Sno IN (SELECT Sno FROM Stu230308 WHERE Sdept = '计算机') AND Grade < 60;
```

四、实验中的常见问题及解决办法

日期格式问题

1. 错误写法: `WHERE Sbirthday >= 2000-01-01` (会被解释为数学运算 $2000 - 1 - 1 = 1998$)。
2. 正确格式: `WHERE Sbirthday >= '2000-01-01'`。

性能优化的考量

1. 在处理大量数据时, `TRUNCATE` 比 `DELETE` 更高效。
2. 对于复杂查询, 可通过创建临时表或使用 `SELECT ... INTO` 来提高执行效率。

通过本次实验, 我不仅在实践中加深了对 SQL 数据操作语句的理解, 还积累了处理各种异常情况的经验。在今后的学习和工作中, 我会更加注重数据操作的规范性和严谨性, 不断提升自己的数据库管理能力。

二、视图与索引

实验目的和注意事项

实验目的：熟悉视图、索引的创建、修改、删除操作；熟悉使用视图访问数据；熟悉索引的使用。

注意事项：注意区分聚集索引和非聚集索引；注意选择索引关键字。

实验内容

(1) 在 SQL Server Management Studio 中创建视图，并修改视图，再通过视图向数据库添加、修改、删除数据。

(2) 在 SQL Server Management Studio 中操作索引，包括创建、修改、删除操作。

实验步骤

(1) 利用 SQL 命令语句创建全体学生的选修情况视图【CS_VYYXXX】，该视图包含学生姓名、所在系、所选修的课程名称及成绩字段。

(2) 对【CS_VYYXXX】视图进行查询操作，利用 SQL 命令查询计算机系的学生选修信息。在查询编辑器中输入如下 SQL 命令语句并执行。

(3) 利用 SQL 命令语句创建全体学生的选修情况视图【CSSTU_VYYXXX】，该视图包含学生的学号、姓名、性别、出生日期及所在系字段。

(4) 通过【CSSTU_VYYXXX】视图向数据库添加、修改、删除数据，注意观察操作结果。

(5) 用 SQL 命令创建 IX_Courses_Cname 索引。

(6) 向 Courses 表输入两门课程名称相同的记录，观察输出结果。

--语句 1

```
INSERT Courses  
VALUES('C08','数据库原理及应用','c01',6)
```

--语句 2

```
INSERT Courses  
VALUES('C09','数据库原理及应用','c01',6)
```

(7) 用 SQL 命令删除索引 IX_Courses_Cname。

3 实验代码

(要求：首先是题目，**然后是一张截图**，截图中应包括：SQL语句、结果和影响行数。

代码和结果应该通过截图形式给出，并要求代码和结果应该在一张图上，并清晰地显示“表的名称”、“完整的查询语句”、“完整的结果（结果少于 20 行的情况下）”、“语句执行影响的行数”）

(1) 利用 SQL 命令语句创建全体学生的选修情况视图【CS_VYYXXX】，该视

图包含学生姓名、所在系、所选修的课程名称及成绩字段

```
SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\Fe (74))* X
create view CS_V23030
AS
select S.Sname, S.Sdept, C.Cname, SC.Grade
from Stu230308 S, SC230308 SC, Cou230308 C
WHERE S.Sno=SC.Sno AND SC.Cno=C.Cno
```

100 %

消息
命令已成功完成。

完成时间: 2025-05-14T15:41:27.3328516+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (74) StuCou230308 00:00:00 0 行

	Sname	Sdept	Cname	Grade
▶	钟文辉	计算机	程序设计基...	61
	钟文辉	计算机	数据库原理	72
	钟文辉	计算机	SQL 程序设...	88
	钟文辉	计算机	音乐欣赏	80
	吴细文	计算机	程序设计基...	NULL
	吴细文	计算机	数据库原理	61
	王冲瑞	机电	程序设计基...	50
	王冲瑞	机电	数据库原理	NULL
	林滔滔	机电	SQL 程序设...	78
	李修雨	机电	程序设计基...	52
	李修雨	机电	SQL 程序设...	87
*	NULL	NULL	NULL	NULL

(2) 对【CS_VYYXXX】视图进行查询操作，利用 SQL 命令查询计算机系的学生选修信息。在查询编辑器中输入如下 SQL 命令语句并执行

SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\FE (74))*

```
--(2) 对【CS_VYYXXX】视图进行查询操作，利用SQL 命令查询计算机系的学
--生选修信息。在查询编辑器中输入如下SQL 命令语句并执行
select Sname, Sdept, Cname, Grade
from CS_V23030
```

100 %

结果 消息

	Sname	Sdept	Cname	Grade
1	钟文辉	计算机	程序设计基础(C)	61
2	钟文辉	计算机	数据库原理	72
3	钟文辉	计算机	SQL 程序设计	88
4	钟文辉	计算机	音乐欣赏	80
5	吴细文	计算机	程序设计基础(C)	NULL
6	吴细文	计算机	数据库原理	61
7	王冲瑞	机电	程序设计基础(C)	50
8	王冲瑞	机电	数据库原理	NULL
9	林滔滔	机电	SQL 程序设计	78
10	李修雨	机电	程序设计基础(C)	52
11	李修雨	机电	SQL 程序设计	87

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (74) StuCou230308 00:00:00 11 行

(3) 利用 SQL 命令语句创建全体学生的选修情况视图【CSSTU_VYYXXX】，该视图包含学生的学号、姓名、性别、出生日期及所在系字段

```
--(3) 利用SQL命令语句创建全体学生的选修情况视图【CSSTU_VYYXXX】，该
--视图包含学生的学号、姓名、性别、出生日期及所在系字段
create view CSSTU_V23030
AS
select S. Sno, S. Sname, S. Ssex, S. Sbirthday, S. Sdept
from Stu230308 S
```

110 %

消息

命令已成功完成。

完成时间: 2025-05-14T15:49:49.6727942+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (74) StuCou230308 00:00:00 0 行

LAPTOP-9LMH2R...o.CSSTU_V23030 SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\FE (74))*					
	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept
▶	0602001	钟文辉	男	2000-05-0...	计算机
	0602002	吴细文	女	2000-03-2...	计算机
	0602003	吴朝西	男	2001-07-0...	计算机
	0701001	王冲瑞	男	2001-05-0...	机电
	0701002	林滔滔	女	2000-04-0...	机电
	0701003	李修雨	女	1999-03-0...	机电
	0703001	李奇	男	2001-09-1...	商贸管理
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

(4) 通过【CSSTU_VYYXXX】视图向数据库添加、修改、删除数据，注意观察操作结果
添加：

--(4) 通过【CSSTU_V23030】视图向数据库添加、修改、删除数据，注意观察操作结果
--添加
INSERT INTO CSSTU_V23030 (Sno, Sname, Ssex)
VALUES (0502001, '张三', '男')
--修改

110 %

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T16:05:31.9164325+08:00

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Stu230308 SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\FE (74))*						
	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
▶	0602001	钟文辉	男	2000-05-0...	计算机	优秀毕业生
	0602002	吴细文	女	2000-03-2...	计算机	爱好: 音乐
	0602003	吴朝西	男	2001-07-0...	计算机	
	0701001	王冲瑞	男	2001-05-0...	机电	爱好: 音乐
	0701002	林滔滔	女	2000-04-0...	机电	爱好: 体育
	0701003	李修雨	女	1999-03-0...	机电	
	0703001	李奇	男	2001-09-1...	商贸管理	
	502001	张三	男	NULL	NULL	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
--修改
UPDATE CSSTU_V23030
SET Ssex = '女'
WHERE Sno = 0502001
```

110 %

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T16:06:28.5909949+08:00

删除:

```
--删除
DELETE FROM CSSTU_V23030
WHERE Sno = 0502001
```

10 %

消息

(1 行受影响)

完成时间: 2025-05-14T16:08:10.7088255+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (74) StuCou230308 00:00:00 0 行

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Stu230308 SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\FE (74))*

	Sno	Sname	Ssex	Sbirthday	Sdept	Memo
▶	0602001	钟文辉	男	2000-05-0...	计算机	优秀毕业生
	0602002	吴细文	女	2000-03-2...	计算机	爱好: 音乐
	0602003	吴朝西	男	2001-07-0...	计算机	
	0701001	王冲瑞	男	2001-05-0...	机电	爱好: 音乐
	0701002	林滔滔	女	2000-04-0...	机电	爱好: 体育
	0701003	李修雨	女	1999-03-0...	机电	
	0703001	李奇	男	2001-09-1...	商贸管理	
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

(5) 用 SQL 命令创建 IX_Courses_Cname 索引

--(5) 用SQL 命令创建IX_Courses_Cname 索引

```
create index IX_Courses_Cname
ON Cou230308(Cname)
```

110 %

消息

命令已成功完成。

完成时间: 2025-05-14T16:13:14.9469870+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\FE (74) StuCou230308 00:00:00 0 行

dbo.Cou230308

- 列
- 键
- 约束
- 触发器
- 索引
 - IX Courses Cname
 - PK_Cou23030_C

(6) 向 Courses 表输入两门课程名称相同的记录，观察输出结果。

—语句 1

```
INSERT Courses
VALUES ('C08', '数据库原理及应用', 'c01', 6)
```

—语句 2

```
INSERT Courses
VALUES ('C09', '数据库原理及应用', 'c01', 6)
```

、

语句一执行结果：

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Cou230308 SQLQuery1.sql				
	Cno	Cname	PreCno	Credit
▶	C01	程序设计基...		4
	C02	数据库原理	C01	4
	C03	SQL 程序设...	C02	4
	C04	音乐欣赏		1
	C05	大学语文		1
	C08	数据库原理...	c01	6
*	NULL	NULL	NULL	NULL

语句二执行结果：

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Cou230308 SQLQuery1.sql -...LMH2				
	Cno	Cname	PreCno	Credit
▶	C01	程序设计基...		4
	C02	数据库原理	C01	4
	C03	SQL 程序设...	C02	4
	C04	音乐欣赏		1
	C05	大学语文		1
	C08	数据库原理...	c01	6
	C09	数据库原理...	c01	6
*	NULL	NULL	NULL	NULL

输出均无报错

(7) 用 SQL 命令删除索引 IX_Courses_Cname

LAPTOP-9LMH2RQ...dbo.Cou230308 SQLQuery1.sql -...LMH2RQN\Fe (74))*

--(7) 用SQL 命令删除索引IX_Courses_Cname
DROP INDEX IX_Courses_Cname ON Cou230308

110 %

消息
命令已成功完成。

完成时间：2025-05-14T16:22:34.4751327+08:00

查询已成功执行。 LAPTOP-9LMH2RQN (15.0 RTM) LAPTOP-9LMH2RQN\Fe (74) StuCou230308 00:00:00 0 行

4 实验总结

一、视图操作总结

视图创建

通过 SQL 命令创建视图时，需确保关联表的字段存在且类型匹配。例如创建【CS_V23030】视图时，需正确关联 Stu230308、SC230308 和 Cou230308 表，使用 JOIN 确保数据完整性。视图定义中应明确列名，避免因默认列名导致混淆。

视图数据操作

对【CSSTU_V23030】视图的增删改操作直接影响基础表。插入数据时需满足基础表的约束（如主键唯一、非空字段）；修改和删除操作需注意过滤条件，避免误操作。例如删除计算机系学生记录时，实际删除了 Stu230308 表中的对应数据。

视图的作用

视图简化了复杂查询，如通过【CS_V23030】视图可直接获取学生选课信息，无需重复编写多表连接语句。但视图更新受限于基础表结构，如包含计算列或聚合函数的视图通常不可更新。

二、索引操作总结

索引创建与删除

创建 IX_Courses_Cname 索引时，需指定表名和列名。索引提高了 Cou230308 表按课程名查询的效率，但插入相同课程名记录时，唯一索引会阻止重复数据（若索引为唯一类型）。删除索引后，插入相同课程名记录成功，说明索引对数据约束的影响。

聚集与非聚集索引

实验中创建的是非聚集索引，仅存储索引键和行指针。聚集索引会重新组织表的物理存储顺序，一个表只能有一个聚集索引（通常是主键）。选择索引关键字时，应优先考虑查询中频繁作为条件的字段（如 Cname）。

索引的性能影响

索引加速了查询，但会降低数据增删改的性能，因为需要同时维护索引结构。在高并发写入场景下，过多索引可能成为性能瓶颈。

三、综合感悟

数据完整性与约束

通过视图和索引的操作，深刻体会到数据库约束（如唯一索引、主键）对数据完整性的重要性。在设计表结构时，应根据业务需求合理设置约束，避免脏数据。

合理使用视图与索引

视图适用于简化查询和数据安全（如限制用户访问范围），但不应过度依赖视图进行复杂业务操作。索引应按需创建，避免冗余索引。

四、问题与改进

问题发现

1. 创建视图时，若关联表结构变更，视图可能失效。

2. 唯一索引阻止重复数据插入，但业务需求可能允许课程名重复，需调整索引策略。

改进建议

1. 定期检查视图依赖关系，确保基础表结构变更时视图同步更新。
2. 根据业务规则选择索引类型，如课程名允许重复时应创建非唯一索引。

实验建议

可增加对索引碎片整理、视图性能优化等高级操作的实践，进一步理解视图和索引的底层原理